Suites

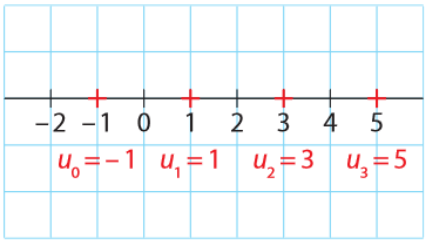
Définition. Une **suite** est une fonction u définie sur $\mathbb{N}$ ou sur un ensemble $\{n \in \mathbb{N}, n \geq n_0\}$ avec $n_0 \in \mathbb{N}$ fixé (c'est-à-dire pour tous les entiers à partir d'un entier n_0), qui à tout entier naturel n associe un réel $u(n)$, noté u_n dans le contexte des suites.
Pour chaque $n \geq n_0$, u_n est appelé **terme général de rang n** de la suite u.
Exemples de suites définies par une formule explicite.
- La suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = n^2 - 1$. Le premier terme est u_0 et $u_0 = -1$
- La suite (u_n) définie pour tout entier $n \geq 6$ par $u_n = \frac{1}{n-5}$. Le premier terme est u_6 et $u_6 = 1$

Définition. Définir une suite par une relation de récurrence, c'est donner un ou plusieurs premiers termes et une relation permettant de calculer un terme à partir d'un ou plusieurs termes précédents.
Exemple. La suite (u_n) définie par $u_0 = -6$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, par $u_{n+1} = 3u_n + 15$.
Pour $n = 0$, on a $u_{0+1} = 3u_0 + 15$, c'est-à-dire $u_1 = 3 \times (-6) + 15 = -3$
Pour $n = 1$, on a $u_{1+1} = 3u_1 + 15$, c'est-à-dire $u_2 = 3 \times (-3) + 15 = 6$
Pour calculer un terme, on doit connaître le précédent. Par exemple, $u_{20} = 3u_{19} + 15$

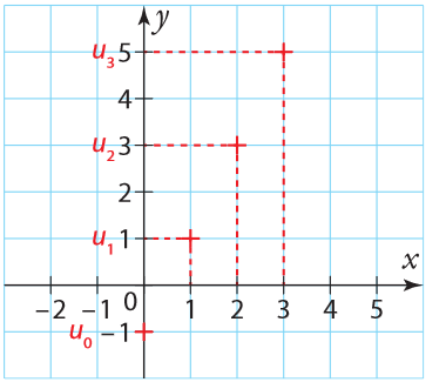
Remarque. Il ne faut pas confondre u_{n+1}, qui désigne le terme suivant u_n, et $u_n + 1$, qui désigne le terme général auquel on ajoute 1.

Méthodes. Représentations graphiques d'une suite.
1. Sur une droite graduée, on place les réels d'abscisses u_0 ; u_1 ; u_2 ; ...
2. Dans un repère, on place les points de coordonnées $(n; u_n)$.
3. Si la suite est définie par $u_n = f(n)$, alors u_n est l'ordonnée du point d'abscisse n de la courbe représentative de la fonction f.
4. Si la suite est définie par $u_{n+1} = f(u_n)$, alors on construit les termes à l'aide de la courbe représentative de la fonction f et de la droite d'équation $y = x$

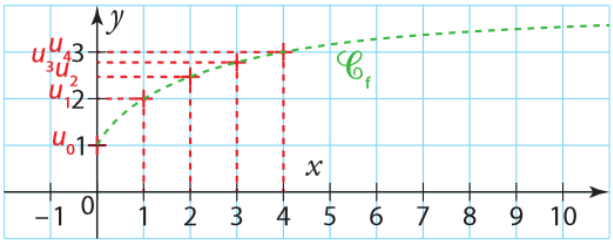
① On considère la suite (u_n) définie par $u_n = 2n - 1$.



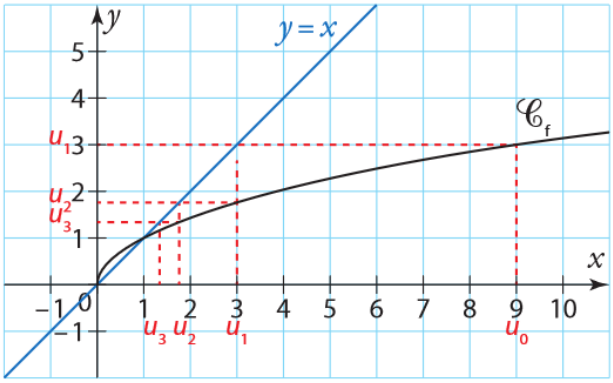
② On considère la suite (u_n) définie par $u_n = 2n - 1$.



③ On considère la suite (u_n) définie par $u_n = f(n)$.

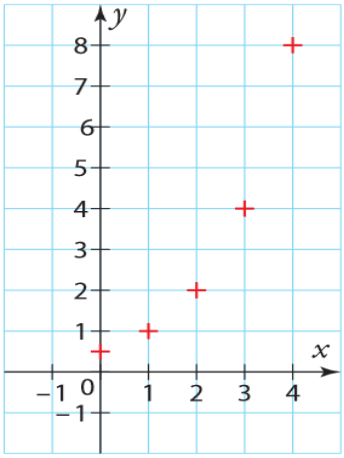


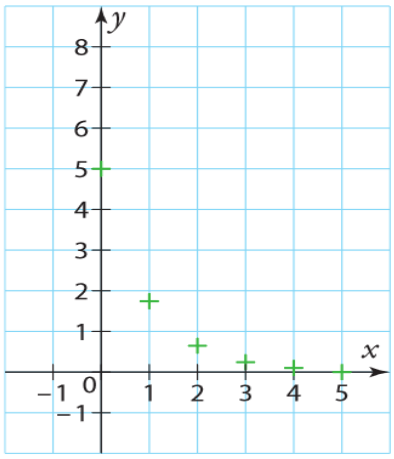
④ On considère la suite (u_n) définie par $u_{n+1} = f(u_n)$.

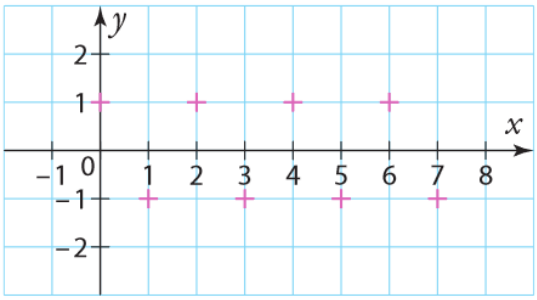


Soit $(u_n)_{n \geq n_0}$ une suite.
Définition. La suite (u_n) est **croissante** ssi, pour tout entier $n \geq n_0$, $u_{n+1} \geq u_n$.
Définition. La suite (u_n) est **décroissante** ssi, pour tout entier $n \geq n_0$, $u_{n+1} \leq u_n$.
Définition. La suite (u_n) est **monotone** ssi elle est soit croissante, soit décroissante.
Définition. La suite (u_n) est **constante** ssi, pour tout entier $n \geq n_0$, $u_{n+1} = u_n$.
Définition. Comme pour les fonctions, si on remplace les inégalités larges par des inégalités strictes, on parle de suite **strictement croissante**, **strictement décroissante**, ou **strictement monotone**.

Exemples. Allure d'une suite croissante, d'une suite décroissante, et d'une suite non monotone.



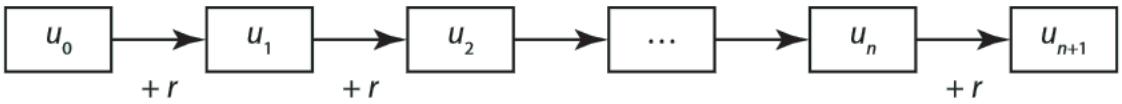




Remarque. Il existe des suites qui ne sont pas monotones, comme la suite (u_n) définie par $u_n = (-1)^n$.

Propriété. Si pour tout n, $u_{n+1} - u_n \geq 0$ (resp. > 0), alors la suite est croissante (resp. strictement).
Propriété. Si pour tout n, $u_{n+1} - u_n \leq 0$ (resp. < 0), alors la suite est décroissante (resp. strictement).
Remarque. Pour étudier les variations d'une suite il suffit souvent d'étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$.
Exemple. Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 5$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n + n^2 + 1$.
Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n = n^2 + 1 \geq 1 > 0$. Donc la suite (u_n) est strictement croissante.
Méthode. Pour montrer qu'une suite n'est pas croissante, il suffit de trouver un n tel que $u_n > u_{n+1}$
Exemple. $((-1)^n)_{n \geq 0}$ n'est pas croissante car pour $n = 0$ on a : $(-1)^0 = 1 > (-1)^1 = -1$
Exemple. $((-1)^n)_{n \geq 0}$ n'est pas décroissante car pour $n = 1$ on a : $(-1)^1 = -1 < (-1)^2 = 1$

Définition. Une **suite (u_n) est arithmétique** s'il existe un réel r, appelé **raison de la suite**, tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on ait $u_{n+1} = u_n + r$.
Autrement une suite est arithmétique ssi la différence de deux termes consécutifs est <u>constante</u>.

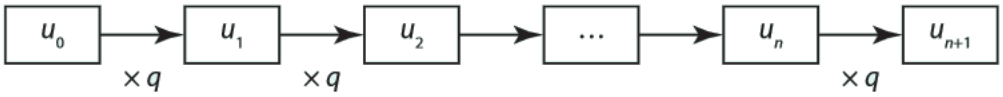


Exemple. La suite (u_n) définie par $u_0 = -2$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n + 3$ est la suite arithmétique de raison $r = 3$ et de premier terme $u_0 = -2$.
Remarque. Pour démontrer qu'une suite (u_n) est arithmétique, on peut chercher à montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n$ est constante (ne dépend pas de n).

Propriété. Terme général d'une suite arithmétique. Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r.
Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = u_0 + nr$.
Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = u_1 + (n-1)r$.
Pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $p \in \mathbb{N}$, $u_n = u_p + (n-p)r$.
Exemple. Soit (v_n) la suite définie par $v_0 = 3$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = v_n - 0{,}5$.
Cette suite est arithmétique de raison $r = -0{,}5$ et de premier terme $v_0 = 3$.
Donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = v_0 + r \times n = 3 - 0{,}5n$.

Propriété. Sens de variation d'une suite arithmétique. Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r.
- Si $r > 0$, alors la suite est strictement croissante.
- Si $r < 0$, alors la suite est strictement décroissante.
- Si $r = 0$, alors la suite est constante.

Définition. Une suite (u_n) est géométrique s'il existe un réel q, appelé **raison** de la suite, tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on ait $u_{n+1} = q \times u_n$



Exemple. La suite (u_n) définie par $u_0 = 0{,}5$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 2u_n$ est la suite géométrique de raison $q = 2$ et de premier terme $u_0 = 0{,}5$.
Remarque. Pour montrer qu'une suite est géométrique, si les termes sont $\neq 0$, on peut montrer que $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ est constante (ne dépend pas de n).

Propriété. Terme général d'une suite géométrique. Soit (u_n) une suite géométrique de raison q.
Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = u_0 \times q^n$.
Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = u_1 \times q^{n-1}$.
Pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $p \in \mathbb{N}$, $u_n = u_p \times q^{n-p}$
Exemple. La suite (u_n) définie par $u_0 = 0{,}5$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 2u_n$ est géométrique de raison $q = 2$ et de premier terme $u_0 = 0{,}5$, donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = u_0 \times q^n = 0{,}5 \times 2^n$.

Propriété. Sens de variation d'une suite géométrique non nulle.

- Si $q > 1$:
  - Si $u_0 > 0$, alors la suite est strictement croissante.
  - Si $u_0 < 0$, alors la suite est strictement décroissante.
- Si $0 < q < 1$:
  - Si $u_0 > 0$, alors la suite est strictement décroissante.
  - Si $u_0 < 0$, alors la suite est strictement croissante.
- Si $q = 0$ ou $q = 1$, alors la suite est constante.
- Si $q < 0$, alors la suite n'est pas monotone.

Propriété. Somme des n premiers entiers.
Pour tout entier $n \geq 1$, on a $1 + 2 + \cdots + n = \frac{n \times (n+1)}{2}$
Propriété. Somme des n premières puissances d'un réel différent de 1.
Soit q <u>un réel $\neq 1$</u>. Pour tout entier $n \geq 1$, $1 + q + q^2 + \cdots + q^n = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$
Propriété. Somme des termes consécutifs d'une S.A. = $\text{nombre de termes} \times \frac{(\text{1er terme+dernier terme})}{2}$
Propriété. Somme des termes consécutifs d'une S.G. = 1er terme $\times \frac{1-q^{\text{nombre de termes}}}{1-q}$